FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

MEEC

Redes Móveis

Débito do protocolo IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Autores:

Gonçalo Moreira 73206 gm.moreira@campus.fct.unl.pt

2025/2026 – 2º Semestre - DEEC

Índice

1 Primeiro objetivo - probabilidades 2

2 Segundo objetivo - débito 6

3 Terceiro objetivo - qualidade de serviço 8

1 Primeiro objetivo - probabilidades

No primeiro objetivo iremos comparar os resultados de várias probabilidades obtidas através do modelo desenvolvido com os de uma simulação. Iremos observar 5 cenários, alterando a janela de contenção máxima (m):

- $m = 0$;
- $m = 1$;
- $m = 4$;
- $m = 8$;
- $m = 12$.

Em cada cenário vamos analisar os resultados para 3 valores de janela de contenção inicial $CW = \{4, 8, 16\}$ e observar 4 probabilidades:

- Probabilidade de transmissão;
- Probabilidade do canal estar livre;
- Probabilidade de existir uma transmissão bem-sucedida;
- Probabilidade de colisão.

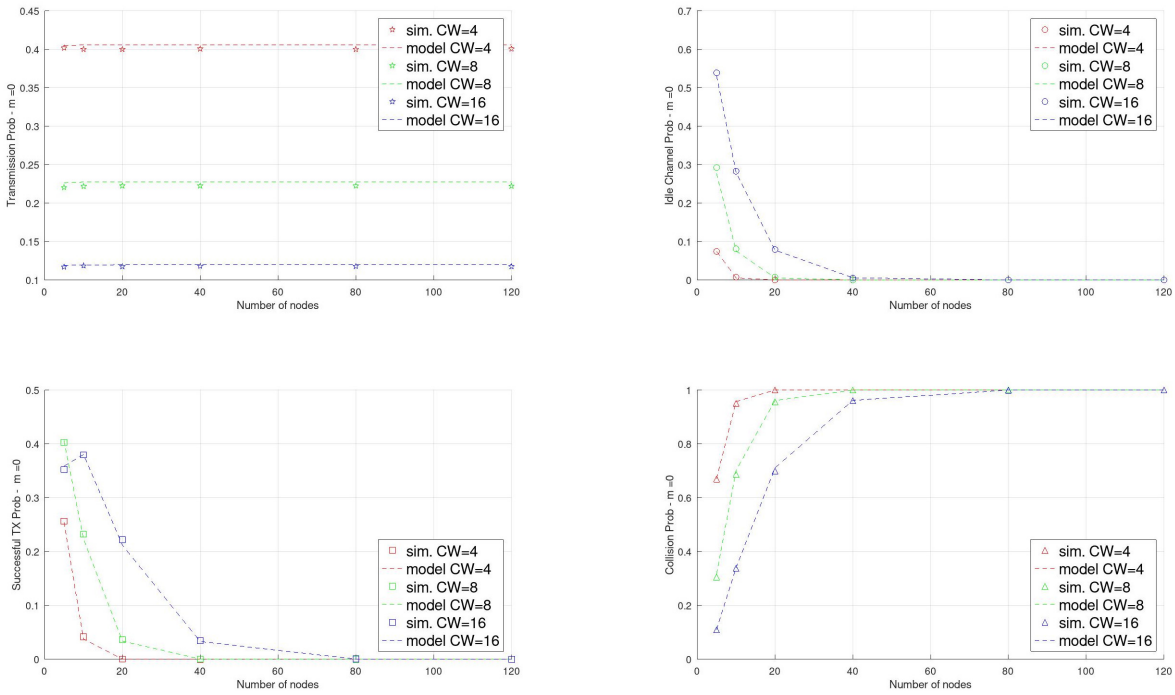

Figura 1: Resultados para $m = 0$

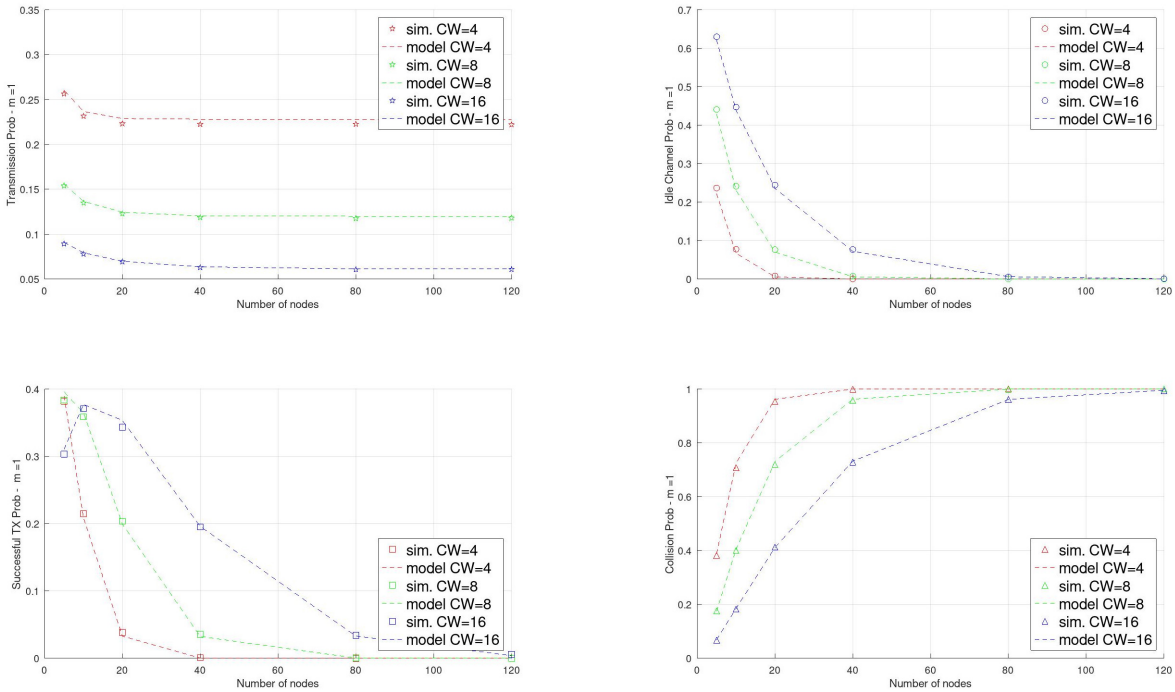

Figura 2: Resultados para $m = 1$

Nas Figuras 1 e 2 podemos ver os resultados para $m = 0$ e $m = 1$. Os resultados do modelo estão de acordo com os da simulação. Com $m = 0$, os nós nunca irão retransmitir um pacote, logo irão ter a sua janela de transmissão entre 0 e CW. Assim: a probabilidade de transmissão é sempre a mesma. Com uma janela de transmissão tão baixa, os nós vão estar sempre a tentar transmitir, e para um alto número de nós irão existir demasiadas colisões, e muito poucas (ou nenhumas) transmissões bem-sucedidas. Para $m = 1$, já existe uma retransmissão em caso de colisão, e a janela de transmissão máxima será CW^2. Para poucos nós a probabilidade de transmissão bem-sucedida é boa (por volta dos 30%), mas para casos com 40 ou mais nós essa probabilidade já é afetada, e a probabilidade de colisãp começa a ser alta.

Na Figura 3 podemos ver os resultados para $m = 4$. Os resultados do modelo estão de acordo com os da simulação. Aqui podemos observar como o aumento de m afeta positivamente a probabilidade de transmissão bem-sucedida, diminuindo a taxa de colisão. A probabilidade de sucesso começa alta, por volta dos 35%, mas baixa bastante para um elevado número de nós e para uma janela de transmissão máxima CW baixa. Para valores de CW altos, a probabilidade de sucesso mantém-se acima dos 30% para até 120 nós. Assim, podemos também concluir que valores de CW altos conseguem lidar bastante melhor com números de nós muito altos.

Nas Figuras 4 e 5 podemos ver os resultados para $m = 8$ e $m = 12$. Aqui, os resultados do modelo já começam a desviar-se da simulação, especialmente nas probabilidade de colisão e de canal livre no caso de $m = 12$. No que toca à simulação, os valores entre os 2 gráficos

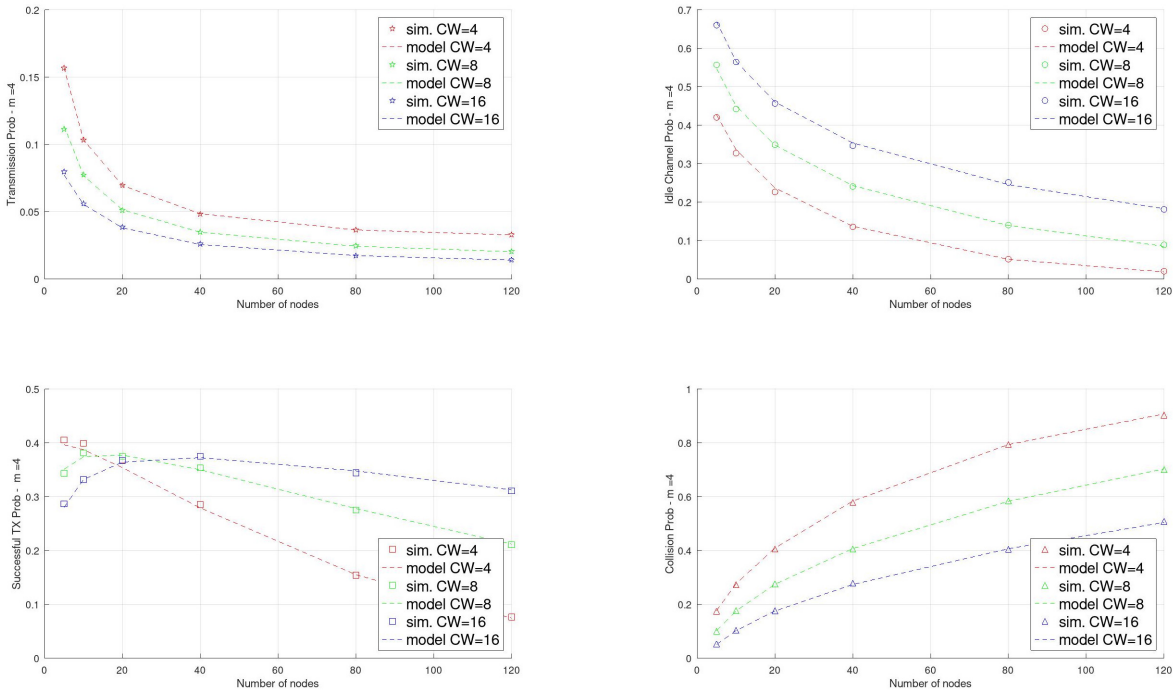

Figura 3: Resultados para $m = 4$

são bastante idênticos. Podemos, mais uma vez, observar que valores de CW baixos funcionam melhor para pequenos números de nós. Para bastantes nós, a probabilidade de transmissão bem-sucedida converge para os 40%, o melhor valor de todos os casos. Os valores da probabilidade de colisão são significativamente inferiores comparados a valores obtidos para $m = 8$ mais baixos.

Todos estes resultados foram obtidos através dos ficheiros em anexo *main.m*, *simulation.m* e *model.m*.

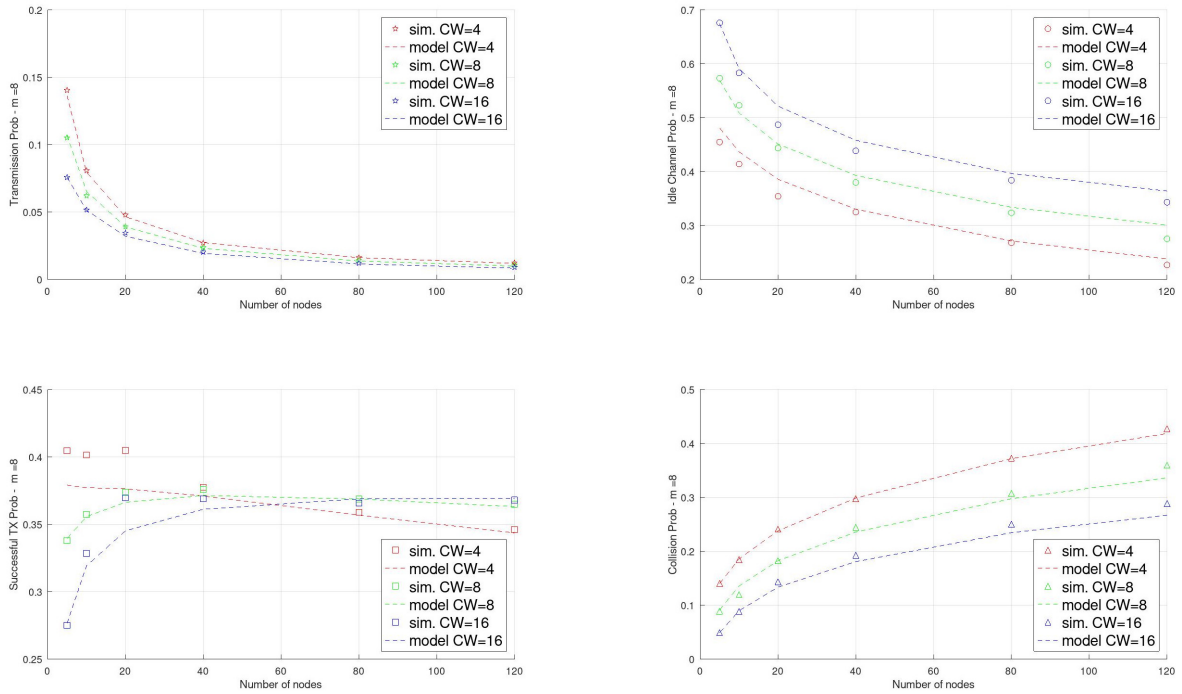

Figura 4: Resultados para $m = 8$

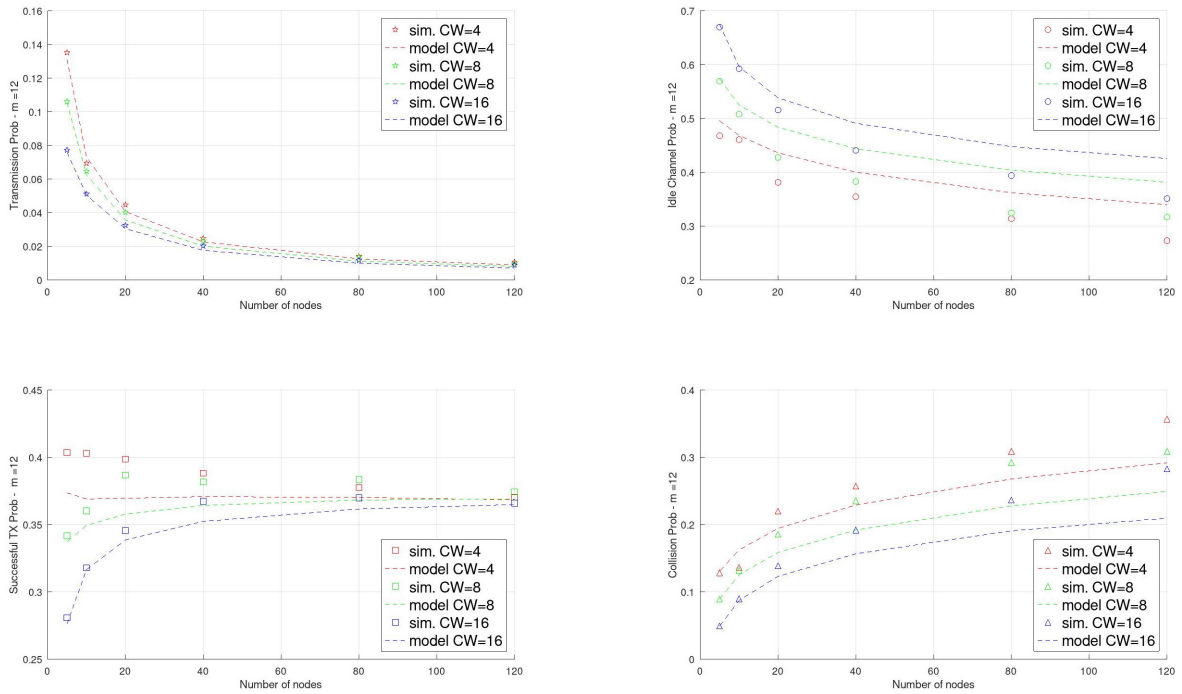

Figura 5: Resultados para $m = 12$

2 Segundo objetivo - débito

No segundo objetivo vamos analisar valores de débito para 2 casos distintos. No primeiro caso iremos considerar $T_{idle} = 1\ u.t.$, $T_{succ} = 150\ u.t.$ e $T_{coll} = 160\ u.t.$, que representa a implementação do IEEE 802.11. Assim, uma transmissão bem-sucedida irá demorar 150 vezes mais que um *slot* onde ninguém transmite, e uma colisão irá demorar 160 vezes mais.

No segundo caso, todos os tempos são iguais: $T_{idle} = T_{succ} = T_{coll}$ (*slotted* ALOHA).

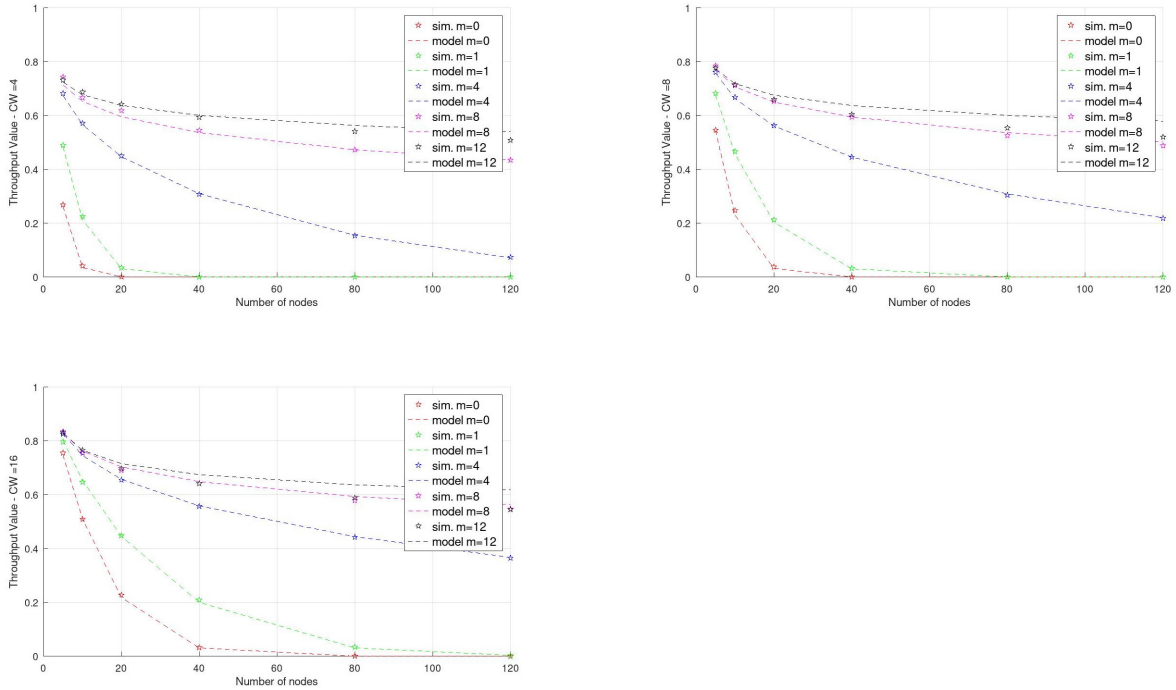

Figura 6: Débito para $T_{succ} = 150\ u.t.$ e $T_{coll} = 160\ u.t.$

Nas Figuras 6 e 7 podemos observar os 2 casos referidos acima. Podemos observar que, tal como no primeiro objetivo, para valores de m baixos (abaixo de 4), o valor de débito é bastante baixo para um número elevado de nós. Isto muito provavelmente é causado pelo elevado número de colisões, causadas pelo baixa janela de transmissão, que atrasam bastante todas as transmissões futuras. Também podemos observar no *slotted* ALOHA que o valor de débito chega ao seu máximo nos 40%, enquanto que no IEEE 802.11 existem débitos bem acima dos 40% (dependendo do número de nós). Assim, podemos concluir que uma implementação com um tempo de transmissão superior a um *slot* normal traz melhores resultados que uma implementação com *slots* de igual tamanho, mesmo que isso leve a um tempo de colisão bastante alto.

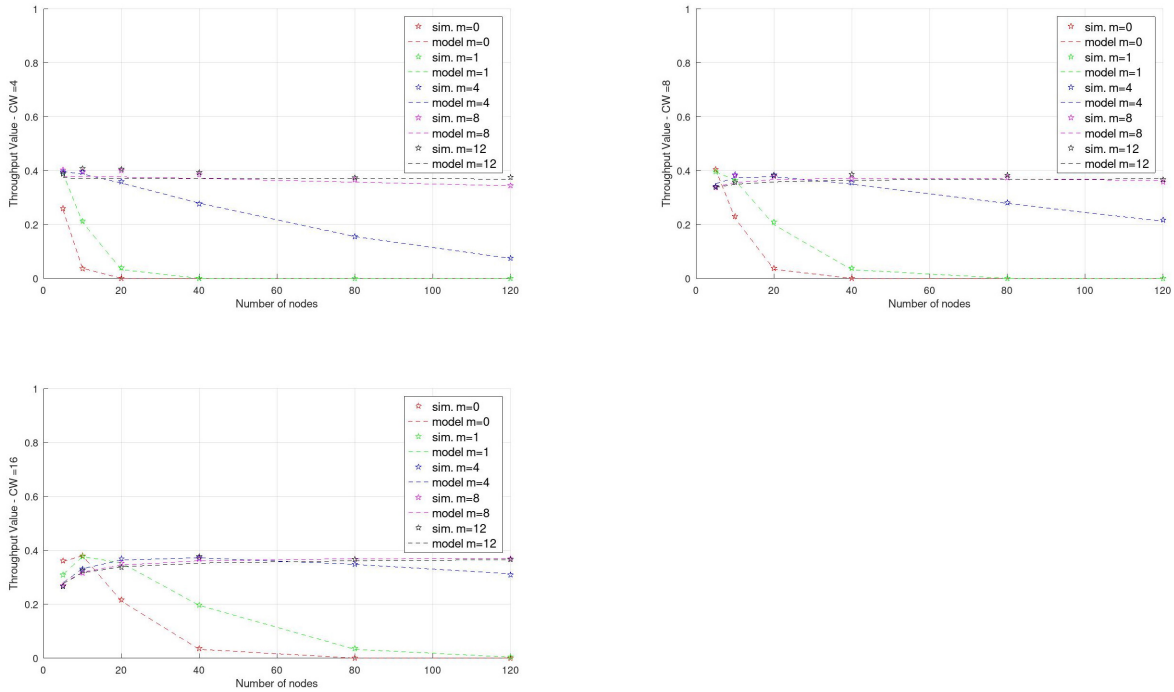

Figura 7: Débito para $T_{idle} = T_{succ} = T_{coll}$

3 Terceiro objetivo - qualidade de serviço

Neste objetivo iremos considerar uma implementação de serviços diferenciados, em que cada nó possui 4 categorias de acesso, com 4 janelas mínimas de contenção diferentes: $CW_{min0} = 20$, $CW_{min1} = 16$, $CW_{min2} = 10$ e $CW_{min3} = 8$. Dentro de cada nó, se 2 categorias quiserem aceder ao meio ao mesmo tempo, é dada prioridade à categoria mais prioritária.

Foi necessário fazer uma alteração na simulação para poder suportar os serviços diferenciados. Para além disso, realizaram-se 10 simulações, cada uma com 20000 iterações (ao contrário das 10000 usadas nos casos abordados anteriormente) para aumentar a fiabilidade dos resultados. Os valores utilizados na simulação foram 10 nós e $m = 8$. Os tamanhos dos slots ultilizados foram $T_{idle} = 1\ u.t.$, $T_{succ} = 150\ u.t.$ e $T_{coll} = 160\ u.t.$

CW_{min0}	CW_{min1}	CW_{min2}	CW_{min3}
13,75%	16,63%	28,29%	35,37%

Tabela 1: Valores de débito para cada categoria de acesso

Os resultados do débito para cada categoria de acesso podem ser observados na Tabela 1. Podemos observar que as categorias com maior prioridade beneficiaram de valores de débito mais altos, como esperado. Mesmo assim, as categorias de menor prioridade não foram abafadas pelas de maior prioridade, e conseguiram débitos razoáveis. É possível que, para outros números de nós na rede e valores de m, os resultados não fossem tão positivos, por razões já discutidas anteriormente.